

Неравенство Коши

Неравенством Коши в русскоязычной литературе часто называют неравенство между средним арифметическим и средним геометрическим:

$$\begin{aligned}\frac{a+b}{2} &\geq \sqrt{ab}, \\ \frac{a+b+c}{3} &\geq \sqrt[3]{abc}, \\ \frac{a+b+c+d}{4} &\geq \sqrt[4]{abcd}\end{aligned}$$

и вообще

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}.$$

Все числа, которые фигурируют в неравенстве Коши, предполагаются неотрицательными. Равенство достигается в том единственном случае, когда все числа равны.

1. Для любых $a, b, c \geq 0$ докажите, что $(a+b)(b+c)(c+a) \geq 8abc$.

2. Для неотрицательных чисел a, b, c докажите неравенство

$$ab + bc + ca \geq a\sqrt{bc} + b\sqrt{ca} + c\sqrt{ab}.$$

3. (*Турнир городов, 1991, 8–9*) Докажите, что если произведение двух положительных чисел больше их суммы, то сумма больше 4.

4. Докажите, что $x^4 + y^4 + 8 \geq 8xy$ при любых x и y .

5. Докажите, что при $x > 0$ имеет место неравенство

$$x + \frac{1}{x} \geq 2.$$

6. (*Московская мат. регата, 2013, 8*) Решите уравнение

$$x^{2012} + \frac{1}{x^{2012}} = 1 + x^{2013}.$$

7. (Всеросс., 1995, ОЭ, 9.1) Докажите, что для любых положительных чисел x и y справедливо неравенство

$$\frac{x}{x^4 + y^2} + \frac{y}{y^4 + x^2} \leq \frac{1}{xy}.$$

8. Для любых $a, b, c \geq 0$ докажите, что

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \geq 3.$$

9. (ММО, 1940, 9.4, 10.4) Для любых положительных чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ докажите неравенство

$$\frac{a_1}{a_2} + \frac{a_2}{a_3} + \dots + \frac{a_n}{a_1} \geq n.$$

10. Докажите для положительных значений переменных неравенство

$$(a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2) \geq 9abc.$$

11. (ММО, 2008, окружной тур, 10.5) Произведение положительных чисел x, y и z равно 1. Докажите, что

$$(2 + x)(2 + y)(2 + z) \geq 27.$$

12. Произведение положительных чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ равно 1. Докажите, что

$$(1 + a_1)(1 + a_2) \dots (1 + a_n) \geq 2^n.$$

13. Докажите неравенство для положительных значений переменных:

$$\left(1 + \frac{x}{y}\right) \left(1 + \frac{y}{z}\right) \left(1 + \frac{z}{x}\right) \geq 8.$$

14. Докажите неравенство для неотрицательных значений переменных:

$$\sqrt{(a+c)(b+d)} \geq \sqrt{ab} + \sqrt{cd}.$$

15. Для положительных чисел a, b, c докажите неравенство

$$(a+1)(b+1)(a+c)(b+c) \geq 16abc.$$

16. (*Открытая олимпиада, 2016, 9.7*) Известно, что x, y, z, t неотрицательные числа, такие что $xyz = 1, y + z + t = 2$. Докажите, что $x^2 + y^2 + z^2 + t^2 \geq 3$.

17. У продавца имеются чашечные весы с неравными плечами и гири. Сначала он взвешивает товар на одной чашке, затем — на другой и берёт средний вес. Не обманывает ли он?

18. (*Московская мат. регата, 2015, 9*) Докажите, что для положительных значений a, b, c выполняется неравенство

$$\frac{a+b}{a^2+b^2} + \frac{b+c}{b^2+c^2} + \frac{c+a}{c^2+a^2} \leq \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}.$$

19. (*Московская мат. регата, 2018, 9*) Положительные числа x, y, z таковы, что $xyz = 1$. Докажите, что

$$\frac{x}{y+z} + \frac{y}{z+x} + \frac{z}{x+y} \leq \frac{1}{2} (x\sqrt{x} + y\sqrt{y} + z\sqrt{z}).$$

20. Докажите неравенство для $x \geq 0$:

$$2^{\sqrt[12]{x}} + 2^{\sqrt[4]{x}} \geq 2^{1+\sqrt[6]{x}}.$$

21. Докажите неравенство для неотрицательных значений переменных:

$$\sqrt[4]{ab^3} \leq \frac{a+3b}{4}.$$

22. Докажите, что при $x \geq 0$ имеет место неравенство

$$3x + \frac{2}{9} \geq \sqrt[3]{x}.$$

23. Докажите, что при $x \geq 0$ имеет место неравенство

$$2x + \frac{3}{8} \geq \sqrt[4]{x}.$$

24. Докажите, что при $x > 0$ имеет место неравенство

$$2x + \frac{1}{x^2} \geq 3.$$

25. Докажите, что $3x^4 - 8x^3 + 16 \geq 0$ при любом x .

26. Допустим, вы хотите доказать какое-то неравенство, используя неравенство Коши. Пусть у вас есть две неотрицательные величины x и y , и вам надо получить оценку сверху на произведение xy . Вы можете начать так:

$$\sqrt{xy} \leq \frac{x+y}{2}$$

или так:

$$xy \leq \frac{x^2 + y^2}{2}.$$

Как вы думаете, какая оценка лучше (точнее)?

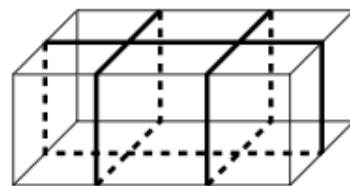
27. (Олимпиада Эйлера, 3Э, 2016.7) Сумма неотрицательных чисел a , b , c и d равна 4. Докажите, что

$$(ab + cd)(ac + bd)(ad + bc) \leq 8.$$

28. (Московская мат. регата, 2014, 9) Докажите, что если $a < 1$, $b < 1$ и $a + b \geq \frac{1}{2}$, то

$$(1-a)(1-b) \leq \frac{9}{16}.$$

29. (ОММО, 2012.10) Псылка должна быть упакована в ящик в форме прямоугольного параллелепипеда и перевязана один раз вдоль и два раза поперек (см. рисунок). Можно ли отправить посылку объема 37 дм^3 , имея $3,6 \text{ м}$ веревки (толщиной стенок ящика и уходящей на узлы веревкой пренебречь)?



Нет

30. (ММО, 2016, 10.3) Уравнение с целыми коэффициентами $x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ имеет четыре положительных корня с учётом кратности. Найдите наименьшее возможное значение коэффициента b при этих условиях.

9

31. (МГУ, ДВИ, 2015.8) Найдите все пары (α, β) , при которых достигается минимум выражения

$$\frac{4 - 3 \sin \alpha}{2 + \cos 2\alpha} + \frac{2 + \cos 2\alpha}{\beta^2 + \beta + 1} + \frac{\beta^2 + \beta + 1}{\sqrt{\beta} + 1} + \frac{\sqrt{\beta} + 1}{4 - 3 \sin \alpha}.$$

$$0 = g' \text{ ' } (\mathbb{Z} \ni u) \text{ } u \mathbb{Z} + \frac{c}{x} = v$$

32. (Всеросс., 2009, РЭ, 11.3) Докажите, что $x \cos x \leq \frac{\pi^2}{16}$ при $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$.

33. (Всеросс., 2019, ЗЭ, 9.8) Даны числа a, b, c , не меньшие 1. Докажите, что

$$\frac{a + b + c}{4} \geq \frac{\sqrt{ab - 1}}{b + c} + \frac{\sqrt{bc - 1}}{c + a} + \frac{\sqrt{ca - 1}}{a + b}.$$

34. (Всеросс., 2016, ЗЭ, 9.8) Сумма положительных чисел a, b, c и d равна 3. Докажите неравенство

$$\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} + \frac{1}{d^2} \leq \frac{1}{a^2 b^2 c^2 d^2}.$$

35. (Турнир городов, 2017, 11, финальный устный тур) Для положительных чисел $x_1, \dots, x_n$ докажите неравенство

$$\left(\frac{x_1}{x_2}\right)^4 + \left(\frac{x_2}{x_3}\right)^4 + \dots + \left(\frac{x_n}{x_1}\right)^4 \geq \frac{x_1}{x_5} + \frac{x_2}{x_6} + \dots + \frac{x_{n-3}}{x_1} + \frac{x_{n-2}}{x_2} + \frac{x_{n-1}}{x_3} + \frac{x_n}{x_4}.$$